

第10回 因果推論入門

RCTと観察研究 — 効いた？ もともと？

統計学II 2026後期 北星学園大学
小野原 彩香

今日のゴール

1. 因果 = **反事実**（した世界 vs しなかった世界）の比較
2. **交絡**が観察データで見せかけの効果を作る
3. **RCT** = ランダム化で処置を交絡から**独立**に
4. 観察研究の限界（交絡・選択バイアス）

直感クイズ

サプリを飲む人は健康だった

サプリのおかげ？

交絡という隠れた要因

サプリを自分から飲む人は、
そもそも **健康志向が高い** のでは？

健康なのはサプリのおかげ？

それとも **もともとそういう人が飲んでいるだけ**？

交絡＝原因候補と結果の両方に影響する隠れ要因

シミュレーション：効果ゼロの世界

設定：サプリの効果は0。健康を決めるのは健康志向だけ

	値
本当の効果	0
観察「飲んだ-飲まない」の差	+9.4

効果ゼロなのに、飲んだ人は健康に見える
← 健康志向が偏る（飲+0.58 / 非-0.61）

RCT：くじ引きで割り当てる

本人の健康志向と無関係に割当 → 2群がそろろう

	飲む群の志向	飲まない群	推定効果
観察	+0.58	-0.61	+9.4（捏造）
RCT	≈0	≈0	+0.5（≈真値0）

ランダム化＝処置を交絡から独立に

今期の糸がここでも

第6～7回：独立が**崩れる**と推測が壊れる

第10回：独立を**作り出す**と因果が取り出せる

ランダム化は「処置と交絡の独立」を人工的に作る操作
独立は、壊れると困るだけでなく、**作れば武器**

観察研究はダメ？ → 注意して使う

RCTが無理な場面も多い（喫煙20年をくじ引き？ 不可能）

- 観察研究：交絡を疑い調整する（→第11回）
- 選択バイアス：対象の集め方の偏り
- 盲検・プラセボ：「飲んでる意識」の影響を消す

「Xした人はYだった」 → 「くじで決めた？ 本人が選んだ？」

今日の課題

因果と言えるかの判断（自動採点）

＋「RCTか観察か／なぜか」（記述）

次回：交絡と疑似相関

アイスと水難事故、シンプソンのパラドックス